

2026-04-26

编号 01

题目

设 3 维列向量 α, β 线性无关，矩阵 $A = [\alpha, \beta]$ ，则矩阵 AA^T 合同于

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

2026-04-26

编号 01

正确解法

已知 α, β 是线性无关的 3 维列向量，故 A 为 3×2 矩阵，且列满秩，即 $r(A) = 2$ 。

根据实矩阵秩的性质有： $r(AA^T) = r(A) = 2$ 。由于合同变换不改变矩阵的秩，所求合同规范形的秩也为 2，故排除选项 (A) 与 (C)。

对任意非零 3 维实列向量 x ，构造 AA^T 的二次型：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^T(AA^T)x \\ &= (A^T x)^T(A^T x) \\ &= \|A^T x\|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

这表明 AA^T 为半正定矩阵，其所有特征值均大于等于 0。不存在负特征值，即负惯性指数 $q = 0$ 。结合秩 $r(AA^T) = 2$ ，知其正惯性指数 $p = 2$ 。

由 Sylvester 惯性定理，合同规范形对角线上应有 2 个 1，0 个 -1，1 个 0。故正确答案选 (B)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**实矩阵秩等式 $r(AA^T) = r(A^T A) = r(A)$ ；Sylvester 惯性定理。
- **易错点：**忽略矩阵相乘前后的维数变化，误以为 AA^T 满秩错选 (A)；未能判别出半正定性错选 (D)。
- **关联知识：**形如 $B^T B$ 或 BB^T 的实对称矩阵必然是半正定或正定的，其二次型本质是向量的模长平方 $\|B^T x\|^2 \geq 0$ 。

2026-04-26

编号 02

题目

设 A 是 n 阶实对称矩阵，将 A 的 i 列和 j 列对换得到 B ，再将 B 的 i 行和 j 行对换得到 C ，则 A 与 C (A) 等价但不相似. (B) 合同但不相似. (C) 相似但不合同. (D) 等价，合同且相似.

2026-04-26

编号 02

正确解法

选 (D)。

设 P_{ij} 为对换 n 阶单位矩阵的第 i, j 两行（或两列）得到的初等对换矩阵。由初等变换“左乘行变换，右乘列变换”的性质可知：将 A 的 i, j 列对换得到 B ，即 $B = AP_{ij}$ ；将 B 的 i, j 行对换得到 C ，即 $C = P_{ij}B$ 。因此代入可得： $C = P_{ij}AP_{ij}$ 。

初等对换矩阵 P_{ij} 是可逆阵，且满足转置等于自身、逆等于自身，即 $P_{ij} = P_{ij}^T = P_{ij}^{-1}$ 。据此，可将 C 的表达式写为以下形式：

$$C = P_{ij}AP_{ij} \quad (\text{满足等价定义 } C = PAQ)$$

$$C = P_{ij}^T AP_{ij} \quad (\text{满足合同定义 } C = P^T AP)$$

$$C = P_{ij}^{-1} AP_{ij} \quad (\text{满足相似定义 } C = P^{-1} AP)$$

故 A 与 C 等价，合同且相似。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**初等对换矩阵的特殊性质 $P_{ij} = P_{ij}^T = P_{ij}^{-1}$ ；初等变换与矩阵乘法的关系（左乘作行变换，右乘作列变换）。
- **易错点：**对等价、合同、相似的矩阵乘法定义式不够熟练；无法将“行列对换”动作准确转化为初等矩阵的左乘和右乘形式。
- **关联知识：**等价 ($C = PAQ$)、合同 ($C = P^T AP$)、相似 ($C = P^{-1} AP$) 的代数定义。注：题设中“实对称矩阵”属干扰条件，对一般矩阵该操作后同样满足上述结论。

2026-04-26

编号 03

题目

设 A, B, C 均为三阶矩阵, 若 A 与 B 为对称矩阵且合同, 矩阵 B 与 C 相似, 则下列结论不正确的为 ()

(A) $r(A) = r(C)$

(B) $|B| = |C|$

(C) $|AC| \geq 0$

(D) $\text{tr}(A) = \text{tr}(C)$

2026-04-26

编号 03

正确解法

正确答案选 (D)。

(A) 合同和相似变换均不改变矩阵的秩。由 $A \simeq B$ 得 $r(A) = r(B)$ ；由 $B \sim C$ 得 $r(B) = r(C)$ ，故 $r(A) = r(C)$ ，结论正确。

(B) 相似矩阵的行列式相等，由 $B \sim C$ 可得 $|B| = |C|$ ，结论正确。

(C) 由方阵乘积的行列式性质， $|AC| = |A| \cdot |C|$ 。因 $|C| = |B|$ ，则 $|AC| = |A| \cdot |B|$ 。又因为 $A \simeq B$ ，存在可逆矩阵 P 使 $B = P^T A P$ ，故 $|B| = |P|^2 |A|$ 。代入得 $|AC| = |P|^2 |A|^2 = (|P| \cdot |A|)^2 \geq 0$ ，结论正确。

(D) 相似保迹，故 $\text{tr}(B) = \text{tr}(C)$ ；但合同变换一般不保迹， $\text{tr}(A) \neq \text{tr}(B)$ ，故 $\text{tr}(A) = \text{tr}(C)$ 不成立，结论错误。

知识点相关信息

- **核心定理**：相似变换保秩、行列式、迹、特征值；合同变换仅保秩、正负惯性指数。
- **易错点**：混淆合同与相似的不变量，误认为合同变换也能保持矩阵的迹（tr）相等。
- **关联知识**：“对称 + 合同”推不出“相似”（特征值大小可能改变）；但“对称 + 相似”必定能推出“合同”。

2026-04-27

编号 01

题目

函数 $f(x) = \frac{(x^2-x)|x+1|e^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2 \sin t \, dt}$ ($x \in [-\pi, \pi]$) 的第一类间断点的个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

2026-04-27

编号 01

正确解法

可能的间断点为分母零点 $x = 1, x = -1$ （因被积函数为奇函数， $\int_1^{-1} t^2 \sin t \, dt = 0$ ）以及无定义点 $x = 0$ 。

对于 $x = 0$ ：当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $-\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ ， $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow 0$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 。当 $x \rightarrow 0^-$ 时， $-\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ ，分母极限为常数 $\int_1^0 t^2 \sin t \, dt \neq 0$ 。令 $u = -\frac{1}{x}$ ，考察分子极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 - x)e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u+1}{u^2} e^u = +\infty$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ ，左极限不存在， $x = 0$ 为第二类间断点。

对于 $x = 1$ ：由洛必达法则：

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\int_1^x t^2 \sin t \, dt} \cdot (x|x+1|e^{-\frac{1}{x}}) = \frac{1}{\sin 1} \cdot 2e^{-1} = \frac{2}{e \sin 1}$$

极限存在且有限， $x = 1$ 为第一类（可去）间断点。

对于 $x = -1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x+1|}{\int_1^x t^2 \sin t \, dt} \cdot ((x^2 - x)e^{-\frac{1}{x}})$$

由于 $|x+1|$ 在 $x = -1$ 左右两侧异号，而分母应用洛必达法则后导数为 $-\sin 1 \neq 0$ ，故左右极限存在且互为相反数。因此 $x = -1$ 为第一类（跳跃）间断点。

综上所述，第一类间断点共有 $x = 1$ 和 $x = -1$ 两个，选 C。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：第一类间断点要求左右极限均存在且有限；奇函数在对称区间积分性质 $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0$ 。
- **易错点**：误认 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow 0$ 。实际上当 $x \rightarrow 0^-$ 时， $-\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ ，使得 $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$ ，产生无穷间断点。

- 关联知识：凡遇 $x \rightarrow 0$ 且含 $e^{\frac{1}{x}}$ 、 $\arctan(\frac{1}{x})$ 或 $\frac{|x|}{x}$ 结构时，必须分别计算左右单侧极限。

2026-04-28

编号 01

题目

设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^P \left(a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}} \right)$ 存在，则 P 的取值范围为 ____。

2026-04-28

编号 01

正确解法

提取公因式构造标准形式，原极限可化为：

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x^P \left(a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^P a^{\frac{1}{x+1}} \left(a^{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}} - 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^P a^{\frac{1}{x+1}} \left(a^{\frac{1}{x(x+1)}} - 1 \right)\end{aligned}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $a^{\frac{1}{x+1}} \rightarrow 1$ ，且 $\frac{1}{x(x+1)} \rightarrow 0$ 。利用等价无穷小 $a^u - 1 \sim u \ln a$ ($u \rightarrow 0$)，将指数部分替换：

$$\begin{aligned}\text{原极限} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^P \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{x(x+1)} \ln a \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^P \ln a}{x^2 + x}\end{aligned}$$

因为 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，所以常数 $\ln a \neq 0$ 。要使当 $x \rightarrow +\infty$ 时该有理分式的极限存在（即为有限常数），分子的最高次幂必须小于或等于分母的最高次幂。分母的最高次幂为 2，故要求 $P \leq 2$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**指数函数等价无穷小 $a^u - 1 \sim u \ln a$ ($u \rightarrow 0$)；有理分式 $\lim_{x \rightarrow \infty}$ 存在条件为分子阶数 $\leq$ 分母阶数。
- **易错点：**混淆“极限存在”（可为 0）与“极限非零”（必须同阶），误以为必须同阶而错填 $P = 2$ ；直接对加减法使用等价无穷小替换而非先提取公因式。
- **关联知识：**处理复合函数加减项极限时，牢记“提公因式转乘法因式”的原则，避免因高阶无穷小抵消而导致的精度丢失。

2026-04-28

编号 02

题目

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}} + c^{\frac{1}{x}}}{3} \right)^x$, 其中 a, b, c 为正数。

2026-04-28

编号 02

正确解法

原极限为 1^∞ 型，应用公式 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ ，首先计算指数部分的极限。

令 $t = \frac{1}{x}$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $t \rightarrow 0^+$ ：

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}} + c^{\frac{1}{x}}}{3} - 1 \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \left(\frac{a^t + b^t + c^t - 3}{3} \right) \\ &= \frac{1}{3} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(a^t - 1) + (b^t - 1) + (c^t - 1)}{t}\end{aligned}$$

由等价无穷小 $k^t - 1 \sim t \ln k$ (当 $t \rightarrow 0$ 时)：

$$\begin{aligned}\text{指数部分极限} &= \frac{1}{3} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \ln a + t \ln b + t \ln c}{t} \\ &= \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{3} \\ &= \frac{1}{3} \ln(abc) = \ln \left((abc)^{\frac{1}{3}} \right)\end{aligned}$$

将此极限代回底数 e ：

$$\text{原式} = e^{\ln \left((abc)^{\frac{1}{3}} \right)} = \sqrt[3]{abc}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** 1^∞ 型极限公式 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ ；等价无穷小 $a^x - 1 \sim x \ln a$ ；恒等式 $e^{\ln x} = x$ 。
- **易错点：**在未定式中对部分加法项凭直觉进行违规的“局部求极限”或强行化简；计算末尾指对数转换出错。

- **关联知识：**极限中遇到 $x \rightarrow \infty$ 且含有 $\frac{1}{x}$ 的结构时，常作倒代换 $t = \frac{1}{x}$ ，将问题转化为 $t \rightarrow 0$ 以便使用等价无穷小。

2026-04-28

编号 03

题目

讨论函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$ 的连续性。

2026-04-28

编号 03

正确解法

由式中包含 $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ 可知，函数的定义域隐含 $x \neq 0$ 。根据 $|x|$ 与 1 的大小关系计算极限以求出 $f(x)$ 的解析式：

当 $|x| > 1$ 时，分子分母同除以 x^n ：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x^{-2n}}{1 + x^{-2n}} = x^2$$

当 $0 < |x| < 1$ 时，分子分母同除以 x^{-n} ：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+2} - 1}{x^{2n} + 1} = -1$$

当 $x = 1$ 时，代入得 $f(1) = \frac{1-1}{1+1} = 0$ 。

当 $x = -1$ 时，代入得 $f(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n - (-1)^n}{(-1)^n + (-1)^n} = 0$ 。

故目标函数的分段表达式为：

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & |x| > 1 \\ 0, & x = \pm 1 \\ -1, & 0 < |x| < 1 \end{cases}$$

$f(x)$ 在区间 $(-\infty, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, +\infty)$ 内均为初等函数，处处连续。讨论分界点 $x = \pm 1$ 与无定义点 $x = 0$ 处的连续性：

- 在 $x = 1$ 处： $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ 。因左右极限不相等， $x = 1$ 为跳跃间断点。
- 在 $x = -1$ 处： $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$ ， $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -1$ 。因左右极限不相等， $x = -1$ 为跳跃间断点。
- 在 $x = 0$ 处：函数无定义，但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ 。极限存在， $x = 0$ 为可去间断点。

知识点相关信息

- **核心考点：**等比数列的极限，计算时需根据底数绝对值 $|x| > 1, 0 < |x| < 1, x = \pm 1$ 严格分类讨论。
- **易错点：**忽略 x^{-n} 产生的隐含定义域 $x \neq 0$ ，从而直接遗漏对 $x = 0$ 处（可去间断点）的讨论。
- **关联知识：**第一类间断点判定（左右极限均存在；若相等则为可去间断点，若不等则为跳跃间断点）。

2026-05-02

编号 01

题目

设 $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = b$, 则 ()。

- A. $a = 2, b = \frac{2}{\pi}$ B. $a = 2, b = \frac{\pi}{2}$ C. $a = 1, b = \frac{2}{\pi}$ D. $a = 1, b = \frac{\pi}{2}$

2026-05-02

编号 01

正确解法

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} \rightarrow 1$, 利用等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ 以及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ (非零因子分离), 有:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^a \ln \left(1 + \frac{\arctan(x+1) - \arctan x}{\arctan x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^a \cdot \frac{\arctan(x+1) - \arctan x}{\arctan x} \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^a [\arctan(x+1) - \arctan x] \end{aligned}$$

对函数 $f(t) = \arctan t$ 在区间 $[x, x+1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x, x+1)$, 使得:

$$\arctan(x+1) - \arctan x = f'(\xi) \cdot 1 = \frac{1}{1+\xi^2}$$

由于 $x < \xi < x+1$, 可得不等式:

$$\frac{1}{1+(x+1)^2} < \frac{1}{1+\xi^2} < \frac{1}{1+x^2}$$

为使原式极限存在且为非零常数 b , 结合夹逼定理:

$$\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{1+(x+1)^2} \leq b \leq \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{1+x^2}$$

分子与分母多项式的最高次幂必须一致, 故得 $a=2$ 。当 $a=2$ 时, 两端极限的计算结果均为 $\frac{2}{\pi}$, 由夹逼定理得 $b = \frac{2}{\pi}$ 。故选 A。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$)；拉格朗日中值定理 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 。
- **易错点**：直接使用洛必达法则导致式子发散且无法化简；忽略了分母 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 这一非零常数因子可提前计算并分离。
- **关联知识**：处理抽象函数差值 $f(x+1) - f(x)$ 在无穷远处的极限渐近阶数时，“拉格朗日中值定理 + 夹逼定理”是最标准的代数操作范式。

2026-05-02

编号 02

题目

设 $y = y(x)$ 是方程 $y'' + 2y' + y = e^{3x}$ 的解, 且满足 $y(0) = y'(0) = 0$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $y(x)$ 为等价无穷小的是 ()。

A. $\sin x^2$ B. $\sin x$ C. $\ln(1 + x^2)$ D. $\ln \sqrt{1 + x^2}$

2026-05-02

编号 02

正确解法

将 $x = 0$ 直接代入原微分方程，并结合初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ ，得：

$$y''(0) + 2y'(0) + y(0) = e^{3 \cdot 0}$$

$$y''(0) + 0 + 0 = 1 \implies y''(0) = 1$$

根据带皮亚诺余项的麦克劳林公式展开：

$$\begin{aligned} y(x) &= y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + o(x^2) \\ &= 0 + 0 \cdot x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \\ &= \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

即当 $x \rightarrow 0$ 时， $y(x) \sim \frac{1}{2}x^2$ 。

分析各项的等价无穷小：

- A 项： $\sin x^2 \sim x^2$
- B 项： $\sin x \sim x$
- C 项： $\ln(1 + x^2) \sim x^2$
- D 项： $\ln \sqrt{1 + x^2} = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \sim \frac{1}{2}x^2$

经比对，D 选项符合题意，故选 D。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**麦克劳林展开公式 $y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$ 。
- **易错点：**遗漏展开式中二阶项分母的 $2!$ ，导致误算出 $y(x) \sim x^2$ 而错选 C；盲目去求常微分方程通解，导致耗时过长。
- **关联知识：**遇到已知微分方程及初值求局部极限或等价无穷小的问题，首选“原方程求导 + 泰勒展开”法；对数运算法则 $\ln a^b = b \ln a$ 。

2026-05-02

编号 03

题目

设 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 为两个数列，则下列说法正确的是（ ）.

- A. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 无界，则 $\{x_n + y_n\}$ 无界
 - B. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 无界，则 $\{x_n y_n\}$ 无界
 - C. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 中，一个有界，一个无界，则 $\{x_n y_n\}$ 无界
 - D. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均为无穷大，则 $\{x_n y_n\}$ 一定为无穷大
-

2026-05-02

编号 03

正确解法

正确答案：D.

对于 A，取无界数列 $x_n = n$, $y_n = -n$ ，则 $x_n + y_n = 0$ 有界，故 A 错。

对于 B，构造穿插零的无界数列：设奇数项 $x_n = 0$, $y_n = n$ ；偶数项 $x_n = n$, $y_n = 0$ 。两者均无界，但乘积恒为 $x_n y_n = 0$ ，有界，故 B 错。

对于 C，取有界数列 $x_n = 0$ ，无界数列 $y_n = n$ ，则 $x_n y_n = 0$ 有界，故 C 错。

对于 D，由无穷大定义， $\forall M > 0$ ，存在 $N_1, N_2 > 0$ ，当 $n > N_1$ 时 $|x_n| > \sqrt{M}$ ，当 $n > N_2$ 时 $|y_n| > \sqrt{M}$ 。取 $N = \max(N_1, N_2)$ ，当 $n > N$ 时，必有 $|x_n y_n| > \sqrt{M} \cdot \sqrt{M} = M$ ，完全符合无穷大数列定义，故 D 正确。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：无界定义为 $\forall M > 0, \exists n, |x_n| > M$ ；无穷大定义为 $\forall M > 0, \exists N, \forall n > N, |x_n| > M$ 。
- **易错点**：将“无界”与“无穷大”混淆，凭直觉认为无界数列相乘必定越来越大，忽略了局部为零的情况。
- **关联知识**：无穷大必定无界，但无界不一定是无穷大。构造反例的高效工具：常数数列 0 及穿插 0 的交替数列。

2026-05-02

编号 04

题目

设 $f(n)$ 表示方程 $x(1 + \ln x) = n$ 的正实根，其中 $x \geq 1$ ， n 为正整数，则下列选项正确的是 ()

- A. $\{f(n)\}$ 收敛 B. $\left\{\frac{f(n)}{n}\right\}$ 发散 C. $\left\{\frac{f(n)\ln n}{n}\right\}$ 收敛 D. $\left\{\frac{f(n)\ln n}{n}\right\}$ 发散

2026-05-02

编号 04

正确解法

由题意知, $f(n)$ 是方程的根, 代入可得恒等式: $f(n)(1 + \ln f(n)) = n$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 由于函数 $y = x(1 + \ln x)$ 在 $x \geq 1$ 时单调递增且趋于无穷, 故 $f(n) \rightarrow \infty$, 从而 $\ln f(n) \rightarrow \infty$ 。

判断选项 A: 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \infty$, 故 $\{f(n)\}$ 发散, A 错误。

判断选项 B (整体代换):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{f(n)(1 + \ln f(n))} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \ln f(n)} = 0$$

极限存在, 故 $\left\{\frac{f(n)}{n}\right\}$ 收敛于 0, B 错误。

判断选项 C、D: 对恒等式两端取自然对数, 得 $\ln n = \ln f(n) + \ln(1 + \ln f(n))$ 。代入所求极限式中:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) \ln n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n) [\ln f(n) + \ln(1 + \ln f(n))]}{f(n)(1 + \ln f(n))} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f(n) + \ln(1 + \ln f(n))}{1 + \ln f(n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\ln(1 + \ln f(n))}{\ln f(n)}}{\frac{1}{\ln f(n)} + 1} \end{aligned}$$

令 $t = \ln f(n)$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow \infty$ 。由洛必达法则知 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+t)}{t} = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \ln f(n))}{\ln f(n)} = 0$ 。因此原极限 $= \frac{1+0}{0+1} = 1$ 。极限存在, 故 $\left\{\frac{f(n) \ln n}{n}\right\}$ 收敛, C 正确, D 错误。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：隐函数根的代换构造恒等式 $f(n)(1 + \ln f(n)) = n$ ；对数乘积性质 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ 。
- **易错点**：面对超越方程试图显式解出 $f(n)$ 的表达式；处理 $\ln n$ 时未能想到对恒等式两端取对数降阶。
- **关联知识**：无穷大的比阶规律：当 $x \rightarrow \infty$ 时， $\ln x \ll x^a$ ($a > 0$) $\ll a^x$ ($a > 1$)，对数函数趋于无穷的速度最慢。

2026-05-02

编号 05

题目

辨析：含有第一类间断点（如跳跃间断点、可去间断点）的函数 $f(x)$ 在包含该间断点的区间内，是否具有原函数？是否必定不可积？

2026-05-02

编号 05

正确解法

- 1. 是否有原函数：必定没有。**原函数的要求是存在 $F(x)$ 使得处处有 $F'(x) = f(x)$ 。根据**达布定理**（导数介值定理），任何导函数都不会出现第一类间断点。既然 $f(x)$ 存在第一类间断点，它就绝对不可能成为某个函数的导函数，故必无原函数。
- 2. 是否可积：必然可积。**定积分的本质是面积极限。根据**黎曼可积的充分条件**，只要函数在闭区间上**有界**且只有**有限个间断点**，定积分就必然存在。第一类间断点只是图形断开，未趋于无穷（满足有界性），因此完全可积。

结论：其变限积分 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 存在且连续，但在间断点处不可导，所以 $\Phi(x)$ 也不是它的原函数。

知识点相关信息

- **核心定理：**原函数存在定理（连续必有原函数）；可积充分条件（有界且间断点有限必可积）。
- **易错点：**将“变限积分函数”等同于“原函数”，混淆“不可积”与“无原函数”。带有第一类间断点的函数是“可积但无原函数”的典型代表。
- **关联知识：**既然无整体原函数，求定积分时不可直接套用牛顿-莱布尼茨公式，必须在间断点处拆分区段分段计算。

2026-05-02

编号 06

题目

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{(x^3-1)\sin x}{|x|(1+x^2)}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad x \in (-\infty, +\infty)$, 则 ()

- A. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界
- B. 存在 $X > 0$, 当 $|x| < X$ 时, $f(x)$ 有界, 当 $|x| > X$ 时, $f(x)$ 无界
- C. 存在 $X > 0$, 当 $|x| < X$ 时, $f(x)$ 无界, 当 $|x| > X$ 时, $f(x)$ 有界
- D. 对任意 $X > 0$, 当 $|x| \leq X$ 时, $f(x)$ 有界, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界

2026-05-02

编号 06

正确解法

正确答案：A。

判断函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上的有界性，需考查间断点 $x = 0$ 及 $x \rightarrow \infty$ 处的极限情况。

1. 在 $x = 0$ 处，分别求左右极限：

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^3 - 1) \sin x}{x(1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 1}{1 + x^2} \cdot \frac{\sin x}{x} = (-1) \cdot 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x^3 - 1) \sin x}{-x(1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - 1}{1 + x^2} \cdot \frac{\sin x}{-x} = (-1) \cdot (-1) = 1\end{aligned}$$

左右极限均存在且有限常数，故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 邻域内有界。

2. 当 $x \rightarrow \infty$ 时，由于 $|\sin x| \leq 1$ ，有：

$$|f(x)| = \left| \frac{x^3 - 1}{|x|(1 + x^2)} \right| \cdot |\sin x| \leq \left| \frac{x^3 - 1}{x^3 \pm x} \right|$$

考查有理分式部分的极限：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{x^3 - 1}{x^3 \pm x} \right| = \lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{1 - 1/x^3}{1 \pm 1/x^2} \right| = 1$$

由于趋于无穷远时其幅值被控制在有限常数附近，所以当 $x \rightarrow \infty$ 时， $f(x)$ 同样有界。

综上所述，结合非零区间内的连续性， $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内全局有界。

知识点相关信息

- **核心定理：**连续函数在闭区间上有界；若开区间端点（含无穷远和间断点）的单侧极限均存在且有限，则全域有界。

- **易错点：**考查无穷远极限时，漏看分母外的 $|x|$ ，误以为分母最高次幂仅为 2，从而得出 ∞ 的错误结论（错选 D）。
- **关联知识：**多项式之比 $P(x)/Q(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限，完全由分子分母最高次幂决定（同阶则为最高次项系数之比）。

2026-05-02

编号 07

题目

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 3x - 4\sin x + \sin x \cos x$ 是关于 x 的 _____ 阶无穷小。

2026-05-02

编号 07

正确解法

先利用二倍角公式化简原函数：

$$f(x) = 3x - 4 \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x$$

利用带有佩亚诺余项的麦克劳林公式，将 $\sin x$ 和 $\sin 2x$ 展开至 x^5 项：

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x - 4 \left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5) \right] + \frac{1}{2} \left[2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} + o(x^5) \right] \\ &= (3 - 4 + 1)x + \left(\frac{4}{6} - \frac{8}{12} \right) x^3 + \left(-\frac{4}{120} + \frac{32}{240} \right) x^5 + o(x^5) \\ &= 0 \cdot x + 0 \cdot x^3 + \frac{12}{120} x^5 + o(x^5) \\ &= \frac{1}{10} x^5 + o(x^5) \end{aligned}$$

展开后最低次非零项为 $\frac{1}{10}x^5$ ，故 $f(x)$ 是关于 x 的 5 阶无穷小。应填 5。

知识点相关信息

- **核心公式：**麦克劳林展开式 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$ 与二倍角公式 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ 。
- **易错点：**复合函数代入时漏写整体括号，如错将 $\frac{(2x)^3}{3!}$ 写为 $\frac{2x^3}{3!}$ ；低阶项系数抵消为零时未继续展开。
- **关联知识：**超越函数的加减法求极限或判断阶数时，泰勒展开为首选标准解法，可避免洛必达法则多阶求导的繁琐与易错。

2026-05-03

编号 01

题目

设 $k \neq \frac{1}{2}$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n - 2nk + 1}{n(1 - 2k)} \right]^n .$$

2026-05-03

编号 01

正确解法

因为

$$n - 2nk + 1 = n(1 - 2k) + 1,$$

且 $k \neq \frac{1}{2}$, 所以 $1 - 2k \neq 0$ 。于是

$$\frac{n - 2nk + 1}{n(1 - 2k)} = \frac{n(1 - 2k) + 1}{n(1 - 2k)} = 1 + \frac{1}{n(1 - 2k)}.$$

原极限化为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n(1 - 2k)} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n(1 - 2k)} \right).$$

令

$$a = \frac{1}{1 - 2k},$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n(1 - 2k)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{a}{n} \right).$$

由重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{a}{n} \right) = a.$$

因此

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n - 2nk + 1}{n(1 - 2k)} \right]^n = \frac{1}{1 - 2k}}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: $\ln A^n = n \ln A$; $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{a}{n}\right) = a$, 其中 a 为常数。
- **易错点**: 不能只看括号内分式趋于 1 就判为 $\ln 1 = 0$; 本题是 1^∞ 型, 外层的 n 次方会留下非零极限。
- **关联知识**: 先把含参分式化成 $1 + \frac{a}{n}$ 的形式; 题设 $k \neq \frac{1}{2}$ 保证 $1 - 2k \neq 0$, 从而 $a = \frac{1}{1-2k}$ 是常数。

2026-05-03

编号 02

题目

设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(a[x] + \frac{\ln(1 + e^{2/x})}{\ln(1 + e^{1/x})} \right) = b,$$

其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，求 a 与 b 。

2026-05-03

编号 02

正确解法

记

$$R(x) = \frac{\ln(1 + e^{2/x})}{\ln(1 + e^{1/x})}.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 令 $t = 1/x$, 则 $t \rightarrow +\infty$, 且 $[x] = 0$ 。于是

$$R(x) = \frac{\ln(1 + e^{2t})}{\ln(1 + e^t)}.$$

因为

$$\ln(1 + e^{2t}) = \ln(e^{2t}(1 + e^{-2t})) = 2t + \ln(1 + e^{-2t}),$$

$$\ln(1 + e^t) = \ln(e^t(1 + e^{-t})) = t + \ln(1 + e^{-t}),$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} R(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t + \ln(1 + e^{-2t})}{t + \ln(1 + e^{-t})} = 2.$$

因此右极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (a[x] + R(x)) = a \cdot 0 + 2 = 2.$$

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, 仍令 $t = 1/x$, 则 $t \rightarrow -\infty$, 且 $[x] = -1$ 。此时 $e^t \rightarrow 0$, $e^{2t} \rightarrow 0$, 由 $\ln(1 + u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$), 得

$$\ln(1 + e^{2t}) \sim e^{2t}, \quad \ln(1 + e^t) \sim e^t.$$

所以

$$R(x) \sim \frac{e^{2t}}{e^t} = e^t \rightarrow 0.$$

因此左极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (a[x] + R(x)) = a \cdot (-1) + 0 = -a.$$

题设双侧极限存在并等于 b ，故左右极限相等：

$$-a = 2.$$

解得

$$a = -2,$$

并且共同极限值为

$$b = 2.$$

因此

$$\boxed{a = -2, \quad b = 2}.$$

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理：** 双侧极限存在需左右极限相等； $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$)；当 $t \rightarrow +\infty$ 时， $\ln(1+e^{kt}) = kt + \ln(1+e^{-kt}) \sim kt$ 。
 - **易错点：** $x \rightarrow 0^-$ 且 $-1 < x < 0$ 时， $[x] = -1$ ，不是 0。取整函数 $[x]$ 是“不超过 x 的最大整数”，不是截去小数部分。
 - **关联知识：** 含有 $[x]$ 、 $\operatorname{sgn} x$ 、 $|x|/x$ 等在零点左右取值不同的函数时，必须分别计算左、右极限。

2026-05-03

编号 03

题目

设 $f''(1)$ 存在, 且 $f'(1) \neq 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{f'(1)(x-1)} - \frac{1}{f(x) - f(1)} \right].$$

2026-05-03

编号 03

正确解法

令 $h = x - 1$, $a = f'(1)$, $b = f''(1)$, 则 $h \rightarrow 0$, 且 $a \neq 0$ 。

由二阶 Taylor 公式 (Peano 余项) 得

$$f(1+h) - f(1) = ah + \frac{b}{2}h^2 + o(h^2).$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{ah} - \frac{1}{f(1+h) - f(1)} &= \frac{1}{ah} - \frac{1}{ah + \frac{b}{2}h^2 + o(h^2)} \\ &= \frac{ah + \frac{b}{2}h^2 + o(h^2) - ah}{ah \left(ah + \frac{b}{2}h^2 + o(h^2) \right)} \\ &= \frac{\frac{b}{2}h^2 + o(h^2)}{a^2h^2 + o(h^2)}. \end{aligned}$$

分子分母同除以 h^2 , 得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{b}{2} + \frac{o(h^2)}{h^2}}{a^2 + \frac{o(h^2)}{h^2}} = \frac{\frac{b}{2}}{a^2}.$$

代回 $a = f'(1)$, $b = f''(1)$, 原极限为

$$\boxed{\frac{f''(1)}{2[f'(1)]^2}}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 若 $f''(1)$ 存在, 则 $f(1+h) - f(1) = f'(1)h + \frac{1}{2}f''(1)h^2 + o(h^2)$ 。

- **易错点：**不能只用一阶等价 $f(x) - f(1) \sim f'(1)(x - 1)$ ，因为两个分式的一阶主部相减后抵消，极限由二阶项决定。
- **关联知识：**遇到 $\frac{1}{\text{一阶近似}} - \frac{1}{\text{函数增量}}$ 型差值，通常先通分，再把函数增量展开到抵消后的最低非零阶。

2026-05-04

编号 01

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$ 。证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{2}\right).$$

2026-05-04

编号 01

正确解法

构造辅助函数

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x), \quad x \in \left[0, \frac{1}{2}\right].$$

由于 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 g 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续。

计算端点值:

$$\begin{aligned} g(0) &= f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0), \\ g\left(\frac{1}{2}\right) &= f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) - f\left(\frac{1}{2}\right) = -g(0). \end{aligned}$$

若 $g(0) = 0$, 则

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(0) = f(1),$$

取 $\xi = \frac{1}{2}$, 有 $\xi \in (0, 1)$, 且

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{2}\right).$$

若 $g(0) \neq 0$, 则 $g(0)$ 与 $g\left(\frac{1}{2}\right)$ 异号。由零点存在定理, 存在

$$\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

使得 $g(\xi) = 0$ 。于是

$$f\left(\xi + \frac{1}{2}\right) - f(\xi) = 0,$$

即

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{1}{2}\right).$$

又 $(0, \frac{1}{2}) \subset (0, 1)$, 故结论成立。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 零点存在定理: 连续函数在闭区间两端异号, 则在开区间内至少有一个零点。
- **易错点**: 题目只给连续性, 不能使用罗尔定理或拉格朗日中值定理; 二者都需要开区间内可导。
- **关联知识**: 证明形如 $f(\xi) = f(\xi + a)$ 的结论, 常构造差函数 $g(x) = f(x + a) - f(x)$, 把等值问题转化为零点问题。
- **定义域检查**: 因 f 只在 $[0, 1]$ 上给定, $f(\xi + \frac{1}{2})$ 有意义要求 $\xi \leq \frac{1}{2}$; 本题结论为 $\xi \in (0, 1)$, 所以 $\xi = \frac{1}{2}$ 也可作为合法取值。

2026-05-04

编号 02

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b)$ 。证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right).$$

其中通常需取整数 $n \geq 2$, 以保证存在 $\xi \in (a, b)$ 且 $\xi + \frac{b-a}{n} \in [a, b]$ 。

2026-05-04

编号 02

正确解法

令

$$h = \frac{b-a}{n}.$$

由于要比较 $f(x+h)$ 与 $f(x)$, 应令

$$x \in [a, b-h].$$

构造辅助函数

$$g(x) = f(x+h) - f(x), \quad x \in [a, b-h].$$

因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 g 在 $[a, b-h]$ 上连续。

把 $[a, b]$ 等分为 n 段:

$$a, a+h, a+2h, \dots, a+nh = b.$$

对分点处的 g 值求和:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} g(a+kh) &= \sum_{k=0}^{n-1} [f(a+(k+1)h) - f(a+kh)] \\ &= f(a+nh) - f(a) \\ &= f(b) - f(a) \\ &= 0. \end{aligned}$$

这里用到了望远镜求和, 即中间项依次相消。

下面证明 g 在 $(a, b-h]$ 内有零点。反设

$$g(x) \neq 0, \quad x \in (a, b-h].$$

由于 g 连续且在区间 $(a, b-h]$ 内不为零, g 在该区间内只能恒正或恒负。

若 $g(a) = 0$, 则

$$\sum_{k=1}^{n-1} g(a + kh) = 0.$$

但 $a + h, a + 2h, \dots, a + (n-1)h$ 均属于 $(a, b - h]$, 这些 g 值在反设下同号且非零, 它们的和不可能为 0, 矛盾。

若 $g(a) \neq 0$, 由连续性可知 $g(a)$ 与右侧 $(a, b - h]$ 上的 g 值同号, 否则由介值定理会在 $(a, b - h]$ 内产生零点。因此

$$g(a), g(a + h), \dots, g(a + (n-1)h)$$

全同号且非零, 它们的和不可能为 0, 与

$$\sum_{k=0}^{n-1} g(a + kh) = 0$$

矛盾。

所以存在 $\xi \in (a, b - h] \subset (a, b)$, 使得

$$g(\xi) = 0.$$

由 g 的定义,

$$f(\xi + h) - f(\xi) = 0,$$

即

$$f(\xi) = f(\xi + h) = f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right).$$

证毕。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 构造 $g(x) = f(x + h) - f(x)$, 目标 $f(\xi) = f(\xi + h)$ 等价于证明 $g(\xi) = 0$; 连续函数若在区间内无零点, 则不能变号。
- **望远镜求和:** $\sum_{k=0}^{n-1} [A_{k+1} - A_k] = A_n - A_0$ 。本题取 $A_k = f(a + kh)$, 得到 $\sum_{k=0}^{n-1} g(a + kh) = f(b) - f(a) = 0$ 。

- **易错点：**定义 $g(x) = f(x + h) - f(x)$ 时，不能令 $x \in [a, b]$ ，必须令 $x \in [a, b - h]$ ，否则 $x + h$ 可能超过 $[a, b]$ 的定义域。
- **关联知识：**本题只给连续性，不能直接使用罗尔定理；关键是“连续性 + 介值定理 + 分点求和”。

2026-05-04

编号 03

题目

设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q,$$

且 $|q| < 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

2026-05-04

编号 03

正确解法

因为 $|q| < 1$ ，取常数

$$r = \frac{1 + |q|}{2},$$

则

$$|q| < r < 1.$$

由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q,$$

对 $\varepsilon = r - |q| > 0$ ，存在正整数 N ，使得当 $n \geq N$ 时，

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q \right| < r - |q|.$$

于是当 $n \geq N$ 时，由三角不等式得

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q + q \right| \leq \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q \right| + |q| < r.$$

因此

$$|a_{n+1}| < r|a_n|, \quad n \geq N.$$

递推可得，对任意 $k \geq 1$ ，

$$|a_{N+k}| < r^k |a_N|.$$

令 $n = N + k$ ，则当 $n > N$ 时，

$$|a_n| < |a_N| r^{n-N}.$$

由于 $0 < r < 1$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^{n-N} = 0.$$

又

$$0 \leq |a_n| < |a_N| r^{n-N},$$

由夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = q$ 且 $|q| < 1$, 则可取 $|q| < r < 1$, 并由极限定义推出充分大时 $|a_{n+1}/a_n| < r$ 。
- **易错点:** 不能直接把极限值 $|q| < 1$ 当成每一项比值的上界; 必须先取中间常数 r , 再用极限定义得到“从某项开始”的不等式控制。
- **关联知识:** 若从某项开始 $|a_{n+1}| < r|a_n|$, 其中 $0 < r < 1$, 则递推得 $|a_{N+k}| < r^k|a_N|$, 再由等比数列趋零和夹逼准则推出 $a_n \rightarrow 0$ 。

2026-05-04

编号 04

题目

计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^3} \int_1^x [(1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t] dt}{1 - e^{1/x}}.$$

2026-05-04

编号 04

正确解法

设

$$F(x) = \int_1^x \left[(1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t \right] dt.$$

则原极限为

$$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^3} F(x)}{1 - e^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^2} \cdot \frac{1}{x(1 - e^{1/x})}.$$

先求指数因子。令 $u = 1/x$ ，则 $u \rightarrow 0^+$ ，并且

$$x(1 - e^{1/x}) = \frac{1 - e^u}{u} = -\frac{e^u - 1}{u} \rightarrow -1.$$

因此

$$\frac{1}{x(1 - e^{1/x})} \rightarrow -1.$$

再求积分因子。由变上限积分求导公式，

$$F'(x) = (1+x^2) \sin \frac{1}{x} - \cos x.$$

使用洛必达法则，

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x^2) \sin \frac{1}{x} - \cos x}{2x}.$$

化简被求极限式：

$$\frac{(1+x^2) \sin \frac{1}{x} - \cos x}{2x} = \frac{1}{2} x \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} - \frac{\cos x}{2x}.$$

其中

$$x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0, \quad \frac{\cos x}{2x} \rightarrow 0.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

所以

$$L = \frac{1}{2} \cdot (-1) = -\frac{1}{2}.$$

最终答案为

$$\boxed{-\frac{1}{2}}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**变上限积分 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 满足 $F'(x) = f(x)$ ； $u \rightarrow 0$ 时 $e^u - 1 \sim u$ ， $\sin u \sim u$ 。
- **易错点：** $1 - e^{1/x} \sim -1/x$ ，符号不能丢； $\cos x$ 本身无极限，但 $\cos x/x \rightarrow 0$ 是因为 $\cos x$ 有界。
- **关联知识：**含变上限积分的无穷远极限常先设 $F(x)$ ，再通过洛必达把 $F(x)/x^2$ 转化为 $F'(x)/(2x)$ 判断主导阶。

2026-05-04

编号 05

题目

计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi \int_0^x \left[\ln(1-t) + \tan\left(\frac{\pi}{2}t\right) \right] dt}{\ln |\sin \pi x|}.$$

2026-05-04

编号 05

正确解法

记

$$L = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi \int_0^x \left[\ln(1-t) + \tan\left(\frac{\pi}{2}t\right) \right] dt}{\ln |\sin \pi x|}.$$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, 分子因 $\tan(\pi x/2)$ 的积分发散而趋于 $+\infty$, 分母 $\ln |\sin \pi x| \rightarrow -\infty$, 故可用洛必达法则。

对分子、分母分别求导:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left\{ \pi \int_0^x \left[\ln(1-t) + \tan\left(\frac{\pi}{2}t\right) \right] dt \right\} &= \pi \left[\ln(1-x) + \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \right], \\ \frac{d}{dx} \ln |\sin \pi x| &= \frac{\pi \cos \pi x}{\sin \pi x} = \pi \cot \pi x. \end{aligned}$$

因此

$$L = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(1-x) + \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{\cot \pi x}.$$

令 $h = 1 - x$, 则 $h \rightarrow 0^+$ 。由

$$\begin{aligned} \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) &= \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi h}{2}\right) = \cot\left(\frac{\pi h}{2}\right), \\ \cot(\pi x) &= \cot(\pi - \pi h) = -\cot(\pi h), \end{aligned}$$

得

$$L = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\ln h + \cot\left(\frac{\pi h}{2}\right)}{-\cot(\pi h)}.$$

拆为两项:

$$L = - \lim_{h \rightarrow 0^+} \left[\frac{\ln h}{\cot(\pi h)} + \frac{\cot\left(\frac{\pi h}{2}\right)}{\cot(\pi h)} \right].$$

当 $h \rightarrow 0^+$ 时, $\cot(\pi h) \sim 1/(\pi h)$, 故

$$\frac{\ln h}{\cot(\pi h)} \sim \pi h \ln h \rightarrow 0.$$

又

$$\frac{\cot\left(\frac{\pi h}{2}\right)}{\cot(\pi h)} \sim \frac{2/(\pi h)}{1/(\pi h)} = 2.$$

所以

$$L = -(0 + 2) = -2.$$

故原极限为

$$\boxed{-2}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 洛必达法则; 变上限积分求导 $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t)dt = f(x)$; $\frac{d}{dx} \ln |\sin \pi x| = \pi \cot \pi x$ 。
- **易错点:** 洛必达后 $\ln(1-x)$ 虽也趋于 $-\infty$, 但与 $\tan(\pi x/2) \sim 2/[\pi(1-x)]$ 相比是低阶量, 不能把它当主导项。
- **关联知识:** 令 $h = 1-x \rightarrow 0^+$, 有 $\tan(\pi/2 - \pi h/2) = \cot(\pi h/2)$, $\cot(\pi - \pi h) = -\cot(\pi h)$, 且 $\cot u \sim 1/u$ 。

2026-05-04

编号 06

题目

计算极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[e^{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{ex} \right],$$

其中 $ex = e \cdot x$ 。

2026-05-04

编号 06

正确解法

设

$$A_x = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, \quad B_x = ex \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right).$$

因为

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{ex} = e^{ex \ln(1 + \frac{1}{x})} = e^{B_x},$$

所以原式为

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{A_x} - e^{B_x}).$$

又有

$$A_x \rightarrow e, \quad B_x \rightarrow e.$$

对函数 $f(u) = e^u$ 在 A_x, B_x 之间使用拉格朗日中值定理, 存在 ξ_x 介于 A_x 与 B_x 之间, 使得

$$e^{A_x} - e^{B_x} = e^{\xi_x} (A_x - B_x).$$

由于 $A_x \rightarrow e$ 、 $B_x \rightarrow e$, 故 $\xi_x \rightarrow e$, 从而

$$e^{\xi_x} \rightarrow e^e.$$

因此

$$L = e^e \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (A_x - B_x).$$

令

$$t_x = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right),$$

则

$$A_x = e^{t_x}, \quad B_x = et_x,$$

所以

$$A_x - B_x = e^{t_x} - et_x.$$

设

$$g(t) = e^t - et.$$

则

$$g(1) = 0, \quad g'(t) = e^t - e, \quad g'(1) = 0, \quad g''(1) = e.$$

因此当 $t \rightarrow 1$ 时,

$$g(t) \sim \frac{e}{2}(t-1)^2.$$

于是

$$A_x - B_x = e^{t_x} - et_x \sim \frac{e}{2}(t_x - 1)^2.$$

又由

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \quad (u \rightarrow 0),$$

取 $u = \frac{1}{x}$, 得

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

所以

$$t_x = x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right),$$

即

$$x(t_x - 1) \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

因此

$$x^2(t_x - 1)^2 \rightarrow \frac{1}{4}.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2(A_x - B_x) = \frac{e}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{e}{8}.$$

最终

$$L = e^e \cdot \frac{e}{8} = \frac{e^{e+1}}{8}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：拉格朗日中值定理：对 $f(u) = e^u$ ，有 $e^a - e^b = e^\xi(a - b)$ ，其中 ξ 介于 a, b 之间。
- **易错点**： $(1 + \frac{1}{x})^{ex}$ 中 $ex = e \cdot x$ ，应化为 $e^{ex \ln(1+1/x)}$ ，不要误看成指数 e^x 。
- **易错点**： $e^t - et$ 在 $t = 1$ 处满足函数值和一阶导数均为 0，主导项是二阶项 $\frac{e}{2}(t - 1)^2$ 。
- **关联知识**： $x \ln(1 + \frac{1}{x}) = 1 - \frac{1}{2x} + o(\frac{1}{x})$ ，故 $x [x \ln(1 + \frac{1}{x}) - 1] \rightarrow -\frac{1}{2}$ 。

2026-05-04

编号 07

题目

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n+1]{n} \right)}{(\sqrt[n]{e} - 1) \ln n}.$$

2026-05-04

编号 07

正确解法

令

$$a_n = \frac{\ln(n+1)}{n}, \quad b_n = \frac{\ln n}{n+1}.$$

则

$$\sqrt[n]{n+1} = e^{a_n}, \quad \sqrt[n+1]{n} = e^{b_n}, \quad \sqrt[n]{e} = e^{1/n},$$

且 $a_n \rightarrow 0$, $b_n \rightarrow 0$ 。由拉格朗日中值定理, 存在介于 a_n, b_n 之间的 ξ_n , 使得

$$e^{a_n} - e^{b_n} = e^{\xi_n}(a_n - b_n), \quad \xi_n \rightarrow 0.$$

计算指数差:

$$\begin{aligned} a_n - b_n &= \frac{\ln(n+1)}{n} - \frac{\ln n}{n+1} \\ &= \frac{(n+1)\ln(n+1) - n\ln n}{n(n+1)} \\ &= \frac{\ln n + (n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

于是原极限为

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(e^{a_n} - e^{b_n})}{(e^{1/n} - 1)\ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\xi_n} \frac{\ln n + (n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{(n+1)(e^{1/n} - 1)\ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\xi_n} \frac{1 + \frac{(n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n}}{(n+1)(e^{1/n} - 1)}. \end{aligned}$$

其中

$$e^{\xi_n} \rightarrow 1, \\ (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 0,$$

故

$$\frac{(n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln n} \rightarrow 0.$$

又

$$(n+1) (e^{1/n} - 1) = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{e^{1/n} - 1}{1/n} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1.$$

因此

$$L = 1.$$

所以原极限为

$$\boxed{1}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：根式指数化： $\sqrt[n]{a} = a^{1/n} = e^{\frac{\ln a}{n}}$ ；指数函数中值定理： $e^u - e^v = e^\xi(u - v)$ ，其中 ξ 介于 u, v 之间。
- **易错点**：不能把 $\sqrt[n]{n+1}$ 与 $\sqrt[n+1]{n}$ 都粗略替换为 1 后相减；加减结构中主部可能抵消，必须比较指数部分 $\frac{\ln(n+1)}{n}$ 与 $\frac{\ln n}{n+1}$ 的差。
- **关联知识**： $e^x - 1 \sim x (x \rightarrow 0)$ ， $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$ ；等价无穷小主要适用于乘除结构，加减结构需先确认是否发生主部抵消。

2026-05-04

编号 08

题目

在 $x = 0$ 的邻域内，用 $ax + bx^2 + cx^3$ 近似表示函数 $\arctan x$ ，使其误差是比 x^3 高阶的无穷小 ($x \rightarrow 0$)，求 a, b, c 的值。

2026-05-04

编号 08

正确解法

题目要求

$$\arctan x - (ax + bx^2 + cx^3) = o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

利用麦克劳林展开：

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

因此

$$\arctan x - (ax + bx^2 + cx^3) = (1-a)x - bx^2 + \left(-\frac{1}{3} - c\right)x^3 + o(x^3).$$

要使该误差为 $o(x^3)$ ， x 、 x^2 、 x^3 项系数都必须为 0，故

$$1-a=0, \quad -b=0, \quad -\frac{1}{3}-c=0.$$

解得

$$a=1, \quad b=0, \quad c=-\frac{1}{3}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**若 $R(x) = o(x^3)$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} R(x)/x^3 = 0$ 。本题需用 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$ 。
- **易错点：**误差为 $o(x^3)$ 不是“保留到二次项”，而是要求近似式与原函数的 x 、 x^2 、 x^3 项系数全部一致。
- **关联知识：** $\arctan x$ 的展开可由 $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$ 与 $1/(1+x^2) = 1 - x^2 + x^4 - \dots$ 积分得到。

2026-05-06

编号 01

题目

设 $x_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \arctan x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求其值。

2026-05-06

编号 01

正确解法

由基本不等式：

$$x > 0 \Rightarrow 0 < \arctan x < x, \quad x < 0 \Rightarrow x < \arctan x < 0.$$

其中 $x > 0$ 时可由 $f(x) = x - \arctan x$, $f'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0$, $f(0) = 0$ 得到；负数情形由 $\arctan x$ 为奇函数得到。

$$\text{若 } x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{2}(0 + \arctan 0) = 0,$$

递推得 $x_n = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

若 $x_0 > 0$, 假设 $x_n > 0$, 则

$$0 < \arctan x_n < x_n.$$

于是

$$0 < x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \arctan x_n) < \frac{1}{2}(x_n + x_n) = x_n.$$

故 $\{x_n\}$ 始终为正且单调递减, 并以下界 0 有界, 所以极限存在。设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L.$$

由 $x_n > 0$ 得 $L \geq 0$ 。对递推式取极限, 利用 $\arctan x$ 连续, 有

$$L = \frac{1}{2}(L + \arctan L).$$

整理得

$$L = \arctan L.$$

若 $L > 0$, 则 $\arctan L < L$, 矛盾；故 $L = 0$ 。

若 $x_0 < 0$, 假设 $x_n < 0$, 则

$$x_n < \arctan x_n < 0.$$

于是

$$x_n < x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \arctan x_n) < 0.$$

故 $\{x_n\}$ 始终为负且单调递增, 并以上界 0 有界, 所以极限存在。设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L.$$

由 $x_n < 0$ 得 $L \leq 0$ 。同理取极限得

$$L = \frac{1}{2}(L + \arctan L), \quad L = \arctan L.$$

若 $L < 0$, 则 $L < \arctan L$, 矛盾; 故 $L = 0$ 。

综上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理:** 递推数列求极限应先用单调有界定理证明极限存在, 再设极限为 L 代入递推式。若 $x_n \rightarrow L$, 则 $x_{n+1} \rightarrow L$, 且连续函数满足 $\arctan x_n \rightarrow \arctan L$ 。
 - **易错点:** 不能笼统判断 $\{x_n\}$ 单调递减; 当 $x_0 > 0$ 时 $0 < x_{n+1} < x_n$, 当 $x_0 < 0$ 时 $x_n < x_{n+1} < 0$, 符号不同单调性不同。
 - **关联知识:** $\arctan x$ 与 x 的大小关系为 $x > 0 \Rightarrow 0 < \arctan x < x$, $x < 0 \Rightarrow x < \arctan x < 0$; 可用 $x - \arctan x$ 的单调性证明。

2026-05-06

编号 02

题目

证明：对正整数 n ，有

$$\ln(1+n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n.$$

2026-05-06

编号 02

正确解法

记

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

先证左边不等式。函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 故当 $x \in [k, k+1]$ 时,

$$\frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}.$$

因此

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \frac{1}{k}.$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n.$$

于是

$$\ln(n+1) \leq H_n.$$

再证右边不等式。当 $n = 1$ 时, $H_1 = 1 = 1 + \ln 1$, 成立。下面设 $n \geq 2$ 。由于 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 当 $x \in [k-1, k]$ 时,

$$\frac{1}{x} \geq \frac{1}{k}.$$

故

$$\frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx.$$

对 $k = 2, 3, \dots, n$ 求和, 得

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx = \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n.$$

两边加 1, 得

$$H_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \ln n.$$

综上,

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** $f(x) = 1/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\int_a^b \frac{1}{x} dx = \ln b - \ln a$ 。调和和常用积分估计: $\ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n$ 。
- **易错点:** 比较方向取决于区间。 $[k, k+1]$ 上有 $1/x \leq 1/k$, 所以 $\int_k^{k+1} 1/x dx \leq 1/k$; $[k-1, k]$ 上有 $1/x \geq 1/k$, 所以 $1/k \leq \int_{k-1}^k 1/x dx$ 。
- **关联知识:** 单调递减函数的左端点矩形高估积分, 右端点矩形低估积分; 处理 H_n 与 $\ln n$ 的比较时, 要先确定积分区间再判断不等号方向。

2026-05-07

编号 01

题目

当 $|x| < 1$ 时，求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n}).$$

2026-05-07

编号 01

正确解法

设

$$P_n = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n}).$$

由于 $|x| < 1$, 有 $1-x \neq 0$ 。两边乘以 $1-x$:

$$\begin{aligned}(1-x)P_n &= (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n}) \\ &= (1-x^2)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n}) \\ &= (1-x^4)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n}) \\ &= \cdots \\ &= 1-x^{2^{n+1}}.\end{aligned}$$

故

$$P_n = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}.$$

又因为 $|x| < 1$, 所以 $x^{2^{n+1}} \rightarrow 0$ 。因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x} = \frac{1}{1-x}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 平方差公式 $(1-a)(1+a) = 1-a^2$ 。指数为 $1, 2, 4, \dots, 2^n$ 的乘积可用连锁消去: $\prod_{k=0}^n (1+x^{2^k}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}$ 。
- **易错点:** 不能因为每个因子 $1+x^{2^k} \rightarrow 1$, 就直接判断无限乘积趋于 1。必须先化为有限乘积的显式表达式再取极限。
- **关联知识:** 若 $|x| < 1$, 则 $x^m \rightarrow 0$; 本题中 $m = 2^{n+1} \rightarrow \infty$ 。

2026-05-07

编号 02

题目

设 $f(x)$ 是三次多项式, 且

$$\lim_{x \rightarrow 2a} \frac{f(x)}{x - 2a} = \lim_{x \rightarrow 4a} \frac{f(x)}{x - 4a} = 1 \quad (a \neq 0),$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 3a} \frac{f(x)}{x - 3a}.$$

2026-05-07

编号 02

正确解法

由

$$\lim_{x \rightarrow 2a} \frac{f(x)}{x - 2a} = 1$$

且分母 $x - 2a \rightarrow 0$ ，极限为有限值，得 $f(2a) = 0$ 。同理得 $f(4a) = 0$ 。

因为 $f(x)$ 是三次多项式，故可设

$$f(x) = (x - 2a)(x - 4a)(cx + d).$$

又因为 $f(2a) = f(4a) = 0$ ，由导数定义得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2a} \frac{f(x)}{x - 2a} &= \lim_{x \rightarrow 2a} \frac{f(x) - f(2a)}{x - 2a} = f'(2a) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 4a} \frac{f(x)}{x - 4a} &= \lim_{x \rightarrow 4a} \frac{f(x) - f(4a)}{x - 4a} = f'(4a) = 1.\end{aligned}$$

对

$$f(x) = (x - 2a)(x - 4a)(cx + d)$$

求导：

$$f'(x) = (x - 4a)(cx + d) + (x - 2a)(cx + d) + c(x - 2a)(x - 4a).$$

代入 $x = 2a$ ：

$$f'(2a) = (-2a)(2ac + d) = 1,$$

故

$$2ac + d = -\frac{1}{2a}. \tag{1}$$

代入 $x = 4a$ ：

$$f'(4a) = (2a)(4ac + d) = 1,$$

故

$$4ac + d = \frac{1}{2a}. \quad (2)$$

由 (2) - (1) 得

$$2ac = \frac{1}{a},$$

所以

$$c = \frac{1}{2a^2}.$$

代入 (1):

$$2a \cdot \frac{1}{2a^2} + d = -\frac{1}{2a},$$

即

$$\frac{1}{a} + d = -\frac{1}{2a},$$

所以

$$d = -\frac{3}{2a}.$$

于是

$$cx + d = \frac{x}{2a^2} - \frac{3}{2a} = \frac{x - 3a}{2a^2},$$

从而

$$f(x) = \frac{1}{2a^2}(x - 2a)(x - 4a)(x - 3a).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 3a} \frac{f(x)}{x - 3a} = \lim_{x \rightarrow 3a} \frac{\frac{1}{2a^2}(x - 2a)(x - 4a)(x - 3a)}{x - 3a} = \lim_{x \rightarrow 3a} \frac{1}{2a^2}(x - 2a)(x - 4a).$$

代入 $x = 3a$:

$$\frac{1}{2a^2}(3a - 2a)(3a - 4a) = \frac{1}{2a^2} \cdot a \cdot (-a) = -\frac{1}{2}.$$

故所求极限为

$$\boxed{-\frac{1}{2}}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x-x_0}$ 为有限值，则需先有 $f(x_0) = 0$ ，进而 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x-x_0} = f'(x_0)$ 。
- **易错点**：不能直接把 $\frac{f(x)}{x-2a}$ 当普通代入式处理；必须先由有限极限推出 $f(2a) = 0$ 、 $f(4a) = 0$ ，再转化为导数值。
- **关联知识**：因式定理：若多项式满足 $f(x_0) = 0$ ，则 $x - x_0$ 是 $f(x)$ 的因式。本题据此设 $f(x) = (x - 2a)(x - 4a)(cx + d)$ 。

2026-05-07

编号 03

题目

设

$$a_n = \int_0^1 \sin(x^n) \, dx, \quad b_n = \int_0^1 \sin^n x \, dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明:

(I) $0 \leq b_n \leq a_n$;

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 。

2026-05-07

编号 03

正确解法

先证 $0 \leq b_n \leq a_n$ 。显然当 $x \in [0, 1]$ 时, $\sin x \geq 0$, 故

$$b_n = \int_0^1 \sin^n x \, dx \geq 0.$$

下面证明 $\sin^n x \leq \sin(x^n)$ 。设

$$f(t) = \frac{\sin t}{t} \quad (t \in (0, 1]).$$

则

$$f'(t) = \frac{t \cos t - \sin t}{t^2} = \frac{\cos t (t - \tan t)}{t^2} < 0,$$

因为 $t \in (0, 1] \subset (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\cos t > 0$, 且 $\tan t > t$ 。所以 $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减。

当 $x \in (0, 1)$ 时, 有 $0 < x^n \leq x \leq 1$, 由 f 单调递减得

$$\frac{\sin(x^n)}{x^n} \geq \frac{\sin x}{x}.$$

两边同乘 $x^n > 0$, 得

$$\sin(x^n) \geq x^{n-1} \sin x.$$

又由 $0 \leq \sin x \leq x$ 得

$$\sin^{n-1} x \leq x^{n-1},$$

于是

$$x^{n-1} \sin x \geq \sin^{n-1} x \cdot \sin x = \sin^n x.$$

故

$$\sin(x^n) \geq \sin^n x \quad (0 < x < 1).$$

在端点 $x = 0, 1$ 处不影响积分比较, 因此由定积分比较定理得

$$\int_0^1 \sin^n x \, dx \leq \int_0^1 \sin(x^n) \, dx,$$

即 $b_n \leq a_n$ 。综上, $0 \leq b_n \leq a_n$ 。

再证极限。由 $u \geq 0$ 时 $0 \leq \sin u \leq u$, 令 $u = x^n$, 得

$$0 \leq \sin(x^n) \leq x^n \quad (0 \leq x \leq 1).$$

积分得

$$0 \leq a_n = \int_0^1 \sin(x^n) \, dx \leq \int_0^1 x^n \, dx = \frac{1}{n+1}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, 由夹逼定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

又由第一部分 $0 \leq b_n \leq a_n$, 再次由夹逼定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 定积分比较定理: 若 $f(x) \geq g(x)$ 于区间上成立, 则 $\int f \geq \int g$ 。夹逼定理常用于证明含参积分极限为 0。
- **易错点**: 不要用泰勒展开硬证全区间积分不等式; 本题关键是先证被积函数不等式 $\sin^n x \leq \sin(x^n)$ 。
- **关联知识**: 函数 $\frac{\sin t}{t}$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减, 可由 $\left(\frac{\sin t}{t}\right)' = \frac{\cos t(t - \tan t)}{t^2} < 0$ 证明。
- **常用放缩**: 当 $u \geq 0$ 时, $0 \leq \sin u \leq u$; 因此 $0 \leq a_n \leq \int_0^1 x^n \, dx = \frac{1}{n+1}$ 。

2026-05-07

编号 04

题目

设 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = x_n^2 + x_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1} + \dots + \frac{1}{x_n + 1} \right).$$

2026-05-07

编号 04

正确解法

由递推式

$$x_{k+1} = x_k^2 + x_k = x_k(x_k + 1),$$

两边取倒数, 得

$$\frac{1}{x_{k+1}} = \frac{1}{x_k(x_k + 1)}.$$

利用部分分式分解

$$\frac{1}{x_k(x_k + 1)} = \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_k + 1},$$

所以

$$\frac{1}{x_k + 1} = \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k+1}}.$$

于是前 n 项和为

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k + 1} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_{n+1}}. \end{aligned}$$

又因为 $x_1 = \frac{1}{2} > 0$, 且

$$x_{n+1} - x_n = x_n^2 > 0,$$

故 $\{x_n\}$ 严格递增且 $x_n \geq \frac{1}{2}$ 。若 $\{x_n\}$ 有界, 则单调有界必收敛, 设极限为 A , 由递推式取极限得

$$A = A^2 + A,$$

从而 $A = 0$ ，这与 $x_n \geq \frac{1}{2}$ 矛盾。因此 $x_n \rightarrow +\infty$ ，所以

$$\frac{1}{x_{n+1}} \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{x_1} - 0 = \frac{1}{1/2} = 2.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**由 $x_{k+1} = x_k(x_k + 1)$ 得 $\frac{1}{x_{k+1}} = \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k+1}}$ ，从而裂项相消。
- **易错点：**不要直接估计 $\frac{1}{x_{k+1}}$ ；应先把目标项和递推式联系起来，对 $x_{k+1} = x_k(x_k + 1)$ 取倒数并部分分式分解。
- **关联知识：**证明 $\frac{1}{x_{n+1}} \rightarrow 0$ 时，可用 $x_{n+1} - x_n = x_n^2 > 0$ 得单调递增，再用反证法排除有界情形，推出 $x_n \rightarrow +\infty$ 。

2026-05-07

编号 05

题目

有一平底容器，其内侧壁是由曲线 $x = \varphi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面，容器的底面圆的半径为 2 m。根据设计要求，当以 $3 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速率向容器内注入液体时，液面的面积将以 $\pi \text{ m}^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大，假设注入液体前容器内无液体。

1. 根据 t 时刻液面的面积，写出 t 与 $\varphi(y)$ 之间的关系式；
 2. 求曲线 $x = \varphi(y)$ 的方程。
-



2026-05-07

编号 05

正确解法

设 t 时刻液面高度为 y ，液面半径为 $\varphi(y)$ 。由底面半径为 2，得

$$\varphi(0) = 2.$$

液面在高度 y 处的面积为

$$S(y) = \pi[\varphi(y)]^2.$$

由于液面的面积以 $\pi \text{ m}^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大，且初始截面面积为

$$S(0) = \pi[\varphi(0)]^2 = 4\pi,$$

所以

$$S(t) = 4\pi + \pi t.$$

又 $S(t) = \pi[\varphi(y)]^2$ ，故

$$\pi[\varphi(y)]^2 = 4\pi + \pi t,$$

从而

$$t = [\varphi(y)]^2 - 4.$$

另一方面，注液速率为 $3 \text{ m}^3/\text{min}$ ，初始无液体，因此

$$V(t) = 3t.$$

当液面高度为 y 时，液体体积为

$$V(y) = \int_0^y \pi[\varphi(u)]^2 du.$$

于是

$$\int_0^y \pi[\varphi(u)]^2 du = 3t.$$

代入 $t = [\varphi(y)]^2 - 4$, 得

$$\int_0^y \pi[\varphi(u)]^2 du = 3([\varphi(y)]^2 - 4).$$

对 y 求导, 得

$$\pi[\varphi(y)]^2 = 6\varphi(y)\varphi'(y).$$

由于 $\varphi(y) > 0$, 两边同除以 $\varphi(y)$, 得

$$\varphi'(y) = \frac{\pi}{6}\varphi(y).$$

分离变量并积分:

$$\frac{d\varphi}{\varphi} = \frac{\pi}{6} dy,$$

所以

$$\ln \varphi(y) = \frac{\pi}{6}y + C.$$

由 $\varphi(0) = 2$, 得 $C = \ln 2$ 。因此

$$\varphi(y) = 2e^{\frac{\pi}{6}y}.$$

故所求曲线方程为

$$\boxed{x = 2e^{\frac{\pi}{6}y}, \quad y \geq 0.}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 旋转容器在高度 y 处的水平截面积为 $S(y) = \pi[\varphi(y)]^2$, 液体体积为 $V(y) = \int_0^y S(u) du$ 。
- **易错点:** 初始“无液体”不表示初始液面面积为 0; 平底容器底面半径为 2, 故 $S(0) = 4\pi$ 。
- **关联知识:** 面积匀速扩大给出 $S(t) = S(0) + \pi t$, 注液匀速给出 $V(t) = 3t$; 联立后对 y 求导可化为微分方程。

2026-05-07

编号 06

题目

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$ 。若极限

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x - a)}{x - a}$$

存在。已知第 (I) 问可证: 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$ 。证明第 (II) 问: 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

2026-05-07

编号 06

正确解法

由第 (I) 问结论,

$$f(x) > 0, \quad x \in (a, b).$$

因此

$$\int_a^b f(x) dx > 0,$$

且对任意 $\xi \in (a, b)$, 有 $f(\xi) > 0$, 后续分式有意义。

本题使用柯西中值定理。柯西中值定理的形式为: 若 F, G 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $G'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

观察目标式

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)},$$

其中 $b^2 - a^2$ 应看成函数 x^2 的端点差, 2ξ 应看成 x^2 在 ξ 处的导数; $\int_a^b f(x) dx$ 应看成变上限积分函数的端点差, $f(\xi)$ 应看成该变上限积分函数在 ξ 处的导数。

令

$$F(x) = x^2, \quad G(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

因为 $F(x) = x^2$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$F'(x) = 2x.$$

又因为 f 在 $[a, b]$ 上连续, 所以

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且由变上限积分求导公式,

$$G'(x) = f(x).$$

由第 (I) 问, $f(x) > 0$, 故

$$G'(x) = f(x) > 0, \quad x \in (a, b),$$

所以

$$G'(x) \neq 0.$$

因此 F, G 满足柯西中值定理条件, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

分别计算各部分:

$$F(b) - F(a) = b^2 - a^2,$$

$$F'(\xi) = 2\xi,$$

$$G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt,$$

$$G'(\xi) = f(\xi).$$

代入柯西中值定理所得等式, 得

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(t) dt} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

积分变量名称不影响定积分值，故也可写为

$$\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

补充说明：若改用积分中值定理，只能得到存在 $\eta \in (a, b)$ ，使

$$\int_a^b f(x) dx = (b - a)f(\eta).$$

这里的 η 与第 (II) 问中的 ξ 没有理由相同，因此不能把 η 直接写成 ξ ，也不能由此推出 $\xi = (a + b)/2$ 。柯西中值定理的优势是一次性给出同一个点 ξ ，使 2ξ 和 $f(\xi)$ 同时出现。

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理**：柯西中值定理：端点差之比 $\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}$ 可转化为同一点处的导数之比 $\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$ 。本题取 $F(x) = x^2$ ， $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。
 - **易错点**：积分中值定理给出的点 η 与第 (II) 问要证的点 ξ 不一定相同，不能把 $\int_a^b f(x) dx = (b - a)f(\eta)$ 中的 η 偷换成 ξ 。
 - **关联知识**：看到 $b^2 - a^2$ 与 2ξ ，联想 $F(x) = x^2$ ；看到 $\int_a^b f(x) dx$ 与 $f(\xi)$ ，联想 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。
 - **审题条件**：第 (I) 问的 $f(x) > 0$ 用于保证 $G'(x) = f(x) \neq 0$ ，从而满足柯西中值定理条件，并保证分母 $f(\xi)$ 与 $\int_a^b f(x) dx$ 不为零。